

Kontrak Praktikum

Praktikum Jaringan Komputer Kelas B
2026





Asisten



Hellen Aurelia
L0123065



Praktikum

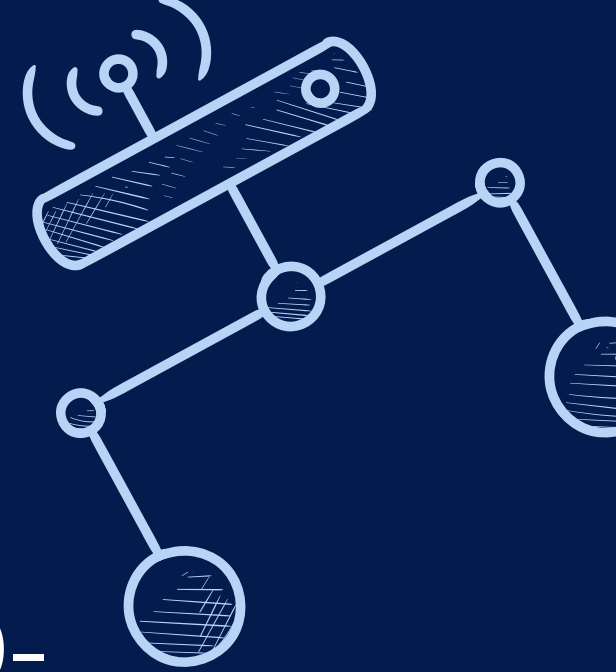


Kamila Rosyidah
L0123072



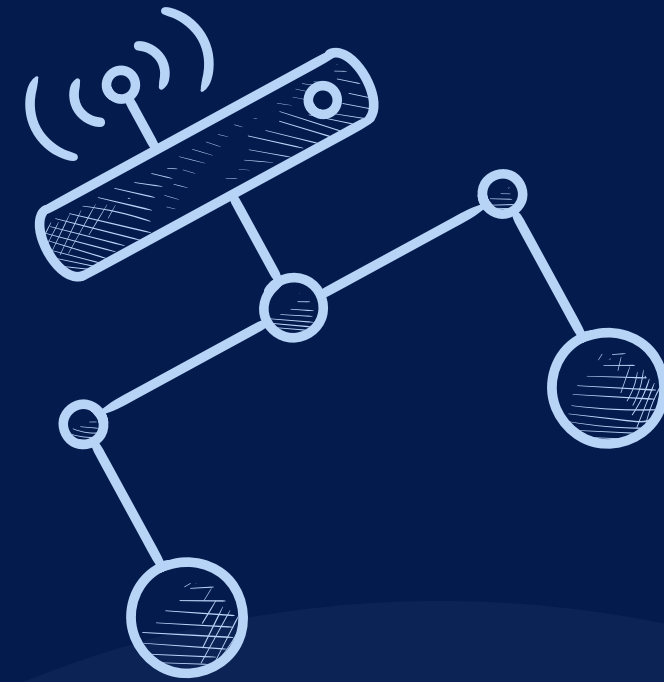
Kesepakatan Kuliah

- Praktikum dilaksanakan pada hari Kamis jam ke- 4 (10:00-selesai)
- Materi akan diposting di google classroom setelah kelas berakhir.
- Kehadiran minimal 75% dan tidak ada TIPSEN.
- Izin praktikum langsung menghubungi asprak sebelum kelas dimulai.
- Apabila terdapat kendala, silakan hubungi asprak.
- Praktikum berkemungkinan diadakan secara online apabila ada keadaan khusus (jadwal berubah, hujan badai, dll).



✦ Kesepakatan Kuliah

- Tidak ada laprak dan responsi tapi ada **QUIZ**
- Wajib melampirkan surat izin maksimal H+2 jika berhalangan mengikuti Quiz
- Nama dan NIM harus disertakan di file .pkt cisco
- File .pkt Quiz dikumpulkan via Google Classroom
- Format Penamaan Quiz:
Quiz0x_NIM_NAMA LENGKAP
- Format Laporan Mikrotik:
Mikrotikxx_Kelompokxx_



Aspek Penilaian

70%

Quiz

5%

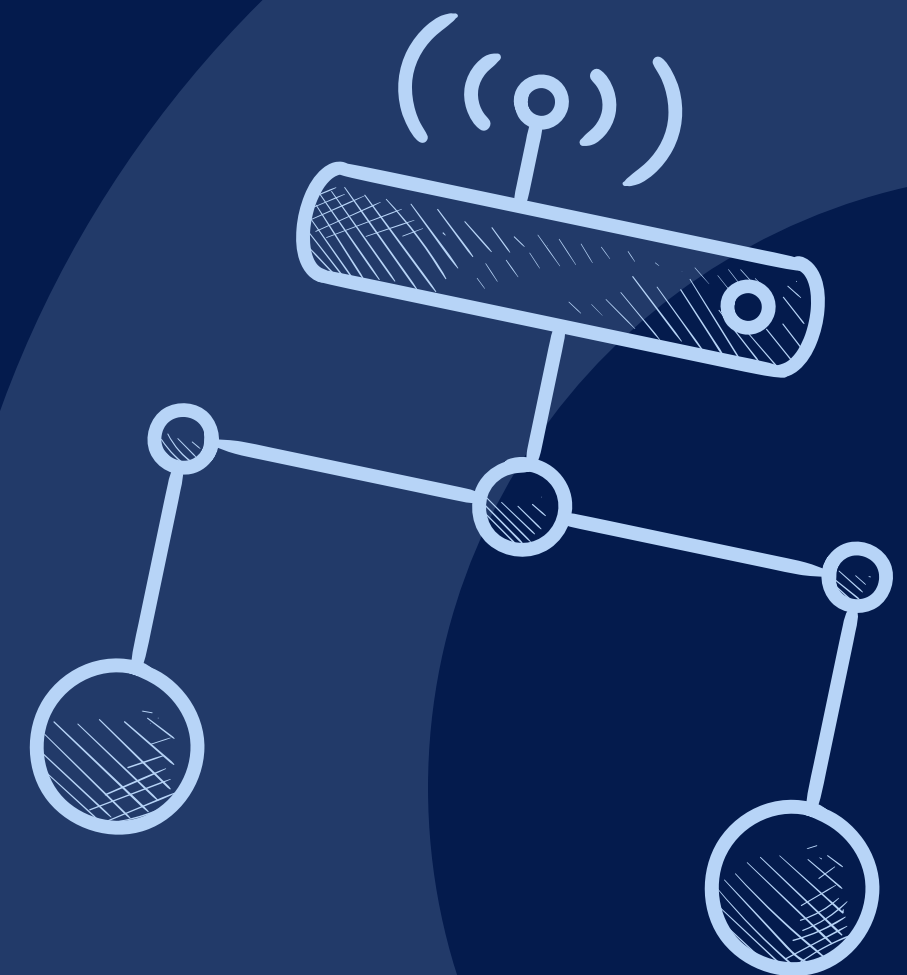
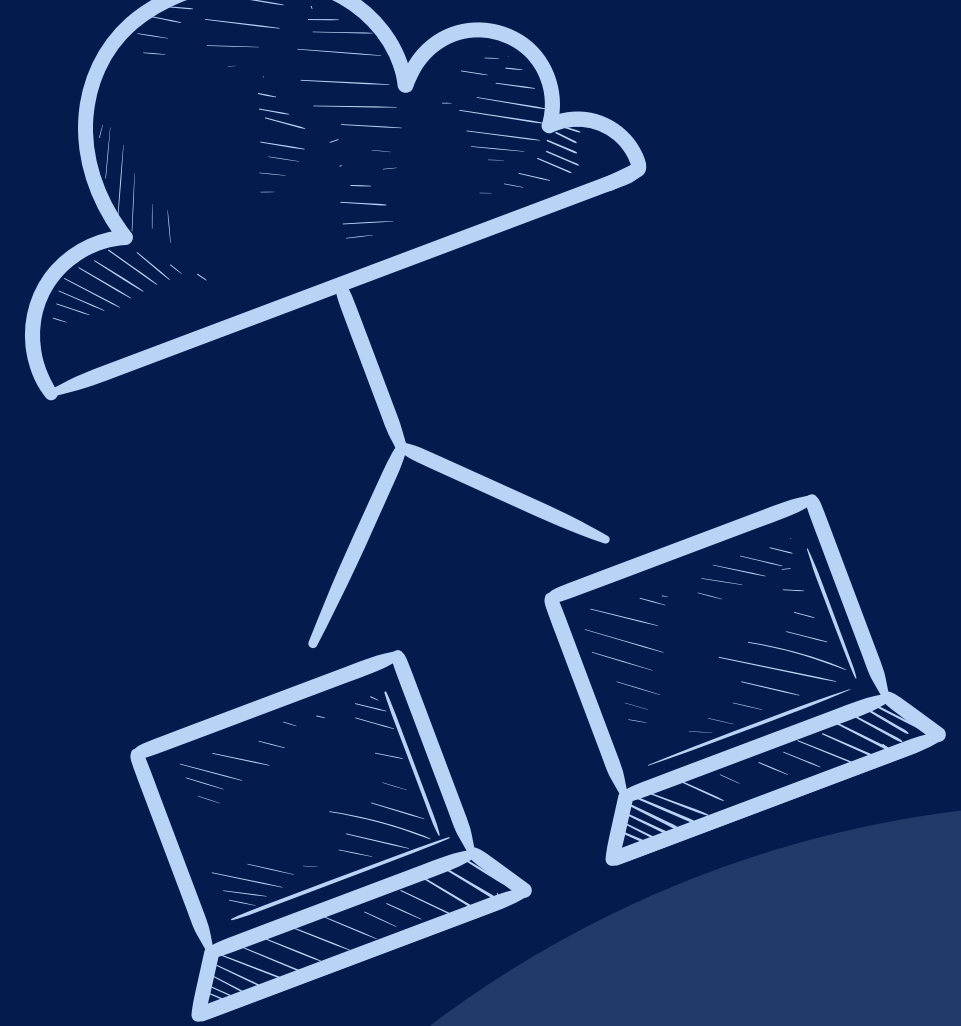
Keaktifan

25%

Laporan Mikrotik

100%

Kehadiran tidak masuk penilaian, tapi kalau kurang dari 75% auto E



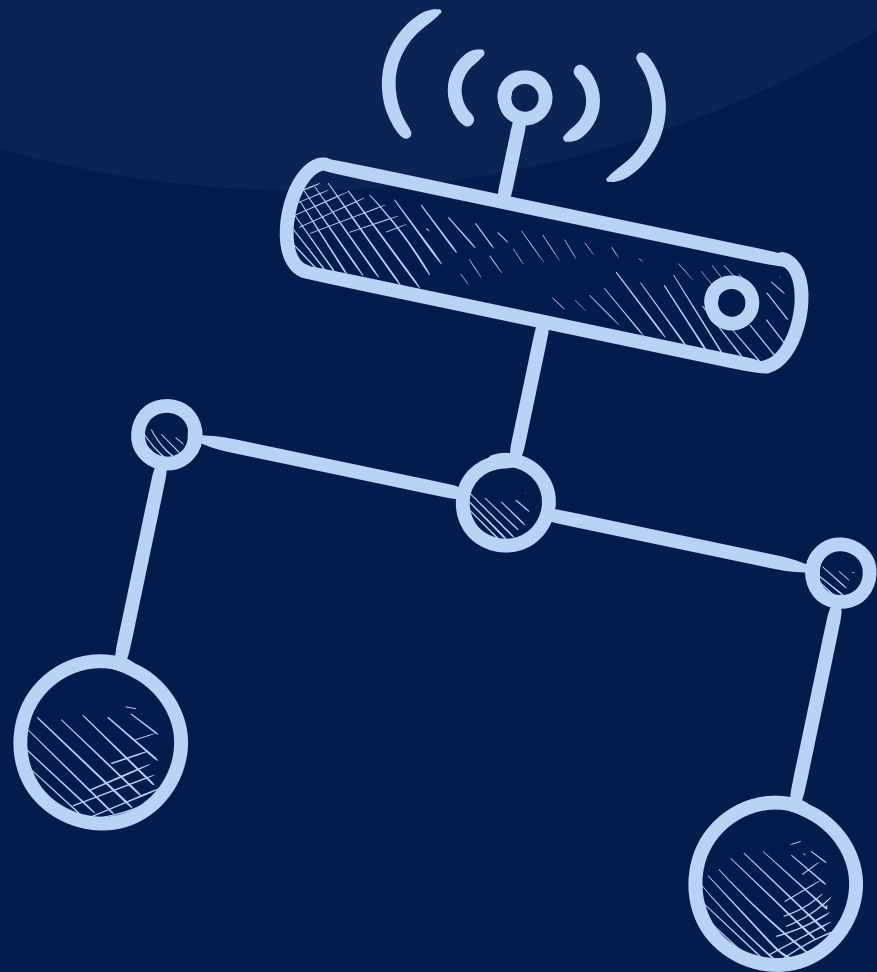
Overview Materi

- ≡ Introduction to Subnetting
- ≡ Cisco Paket Tracer
- ≡ DHCP dan Static Routing
- ≡ Dynamic Routing
- ≡ Crimping Kabel
- ≡ Mikrotik
- ≡ IPv6



Kode Classroom

y3z4t7k2



Pengenalan Perangkat Jaringan & Dasar Subnetting

Praktikum Jaringan Komputer 2026





Host

Definisi: Semua perangkat end-user yang terhubung ke jaringan dan memiliki IP address.

Contoh: Komputer, laptop, smartphone, server, printer jaringan, bahkan IoT smart home.

Peran: Sebagai pengirim atau penerima data.



Switch

Definisi: Perangkat yang menghubungkan banyak host dalam satu jaringan lokal (LAN) yang sama.

Cara Kerja: Meneruskan data (frame) hanya ke perangkat tujuan berdasarkan MAC Address. Switch membuat perangkat-perangkat di satu ruangan/gedung bisa saling "ngobrol".



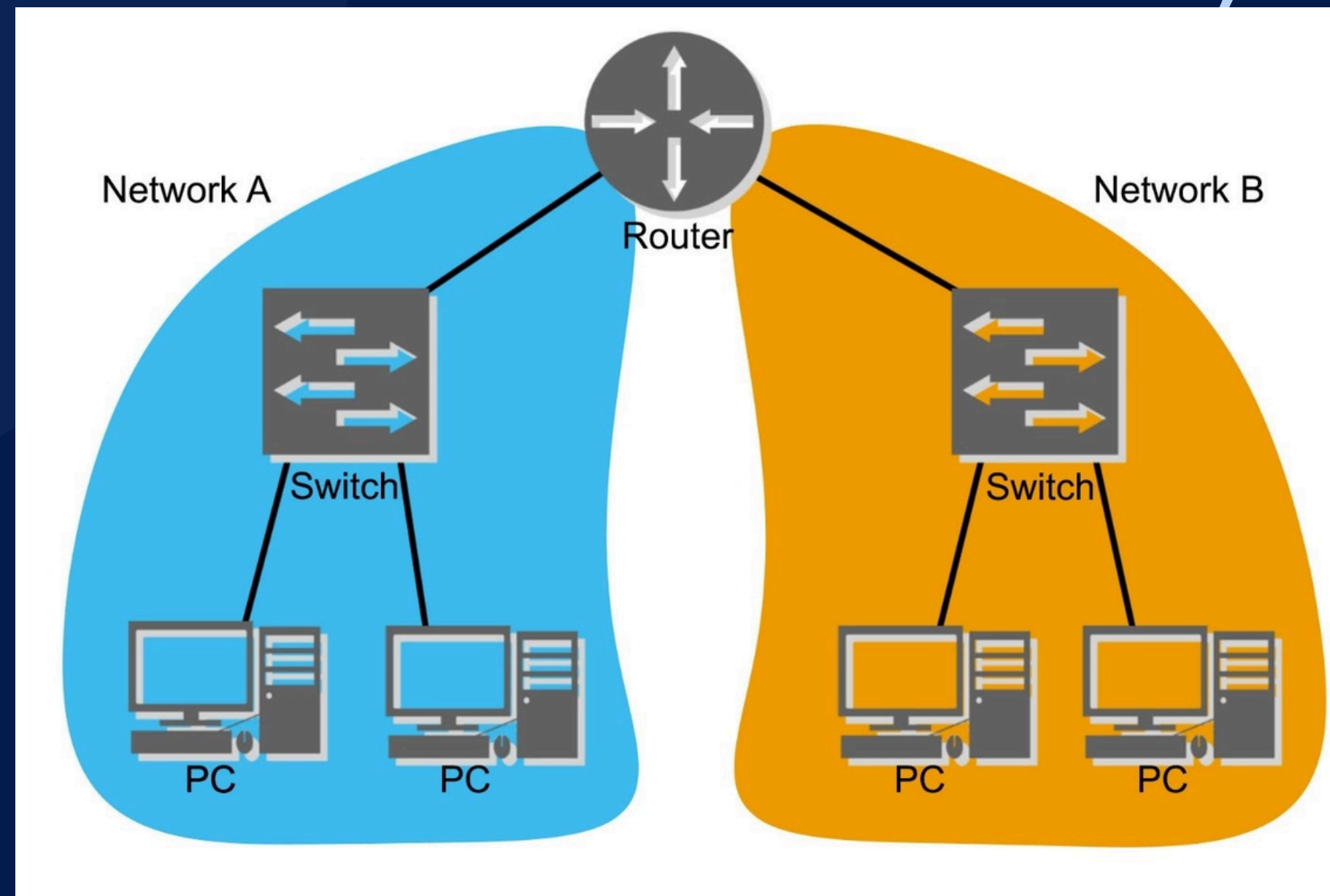


Router

Definisi: Perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan (network) yang berbeda.

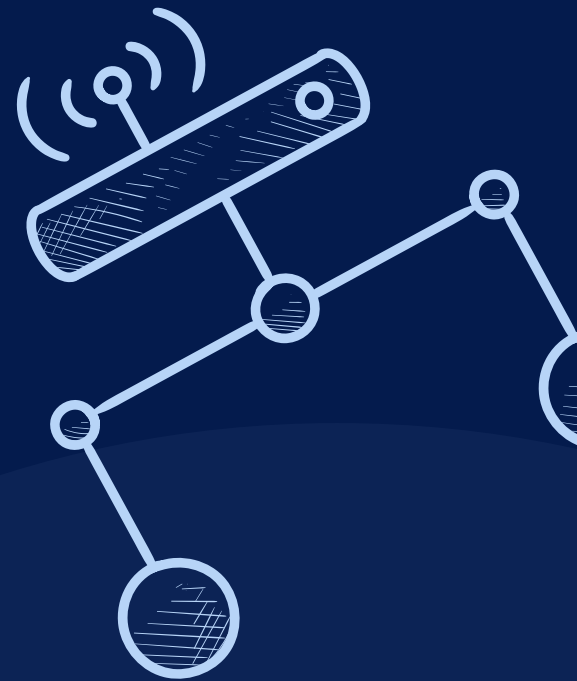
Cara Kerja: Meneruskan paket data berdasarkan IP Address. Router lah yang membuat jaringan lokal kampus/rumahmu bisa terhubung ke internet.

Topologi (Host vs Switch vs Router)



Kenapa Butuh Subnetting?

Penjelasan singkat bahwa IP address itu ibarat alamat rumah, dan jaringan yang terlalu besar harus dipecah (subnet) agar lalu lintas data lebih rapi, aman, dan mudah dikelola (mengurangi broadcast traffic).



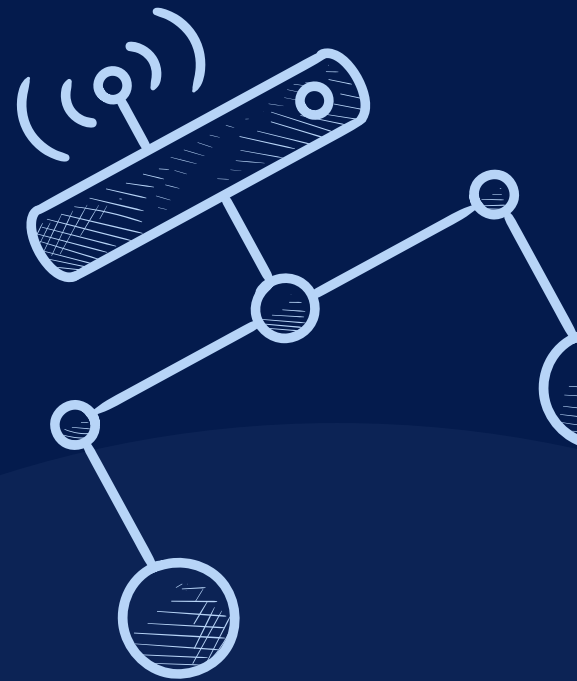
Membedah Subnet Mask & Prefix /24

Desimal: 255.255.255.0 (Format yang biasa diketik di *network settings*).

Biner: 11111111.11111111.11111111.00000000

(Penjelasan bahwa komputer membaca IP dalam bentuk biner. Angka "1" mewakili porsi Network, angka "0" mewakili porsi Host).

Prefix (CIDR): /24 (Artinya ada 24 buah angka "1" di dalam versi binernya).

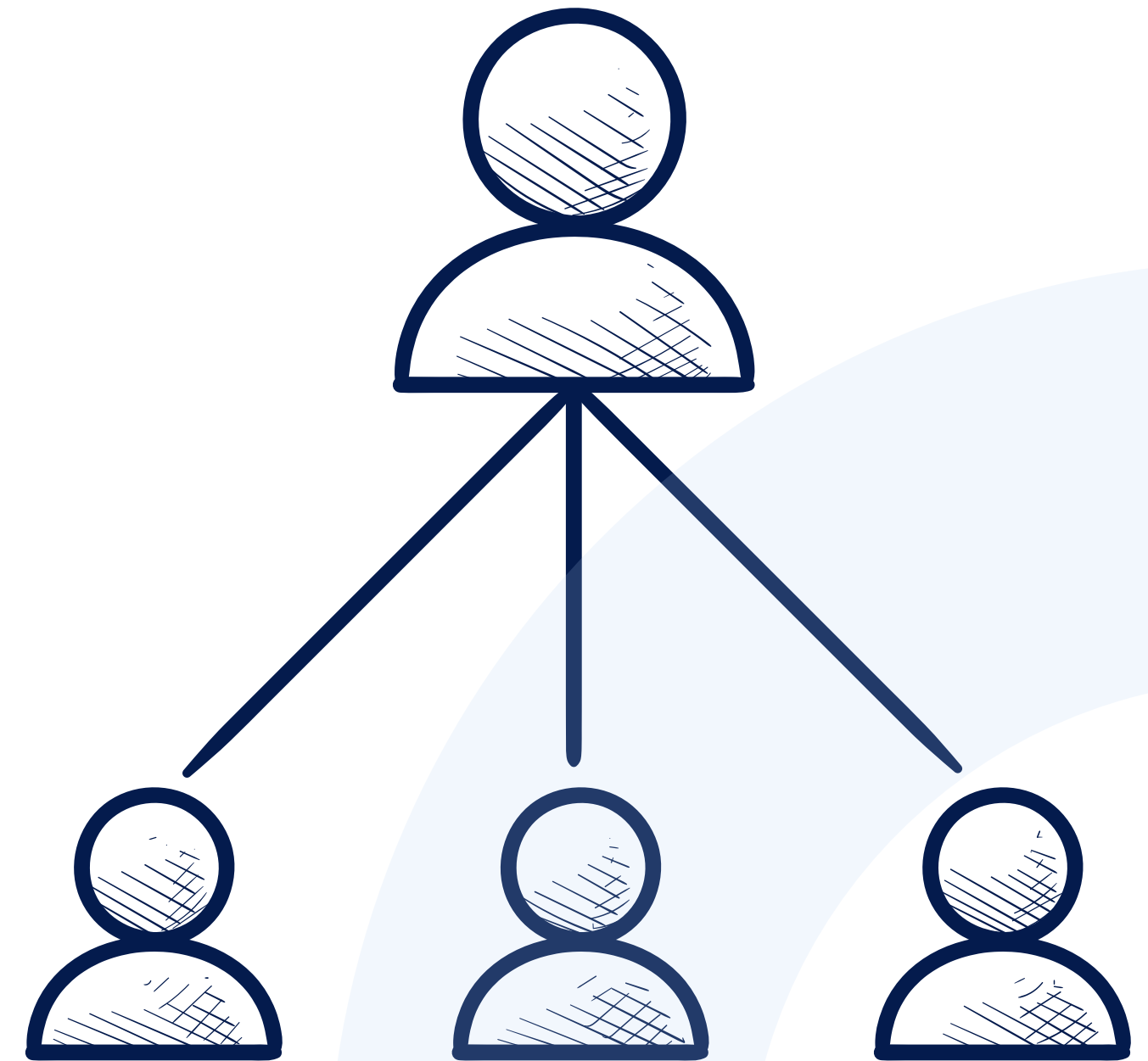


Network Address & Broadcast Address

Gunakan contoh IP 192.168.1.0/24.

Network Address: Alamat jalan/identitas jaringan. Tidak bisa dipakai oleh host/komputer. (Contoh: 192.168.1.0).

Broadcast Address: Alamat untuk mengirim pesan ke semua orang di jalan tersebut sekaligus. Tidak bisa dipakai oleh host. (Contoh: 192.168.1.255).



Menghitung Jumlah Host

Pakai subnet mask 255.255.255.0

Biner: 11111111.11111111.11111111.00000000

Rumus: $2^n - 2$ (di mana n adalah jumlah bit 0 pada subnet mask).

Penjabaran untuk /24: Karena sisa bit 0 ada 8 buah (dari 32 bit total IP IPv4 dikurang 24 bit network), maka:

Total IP: $2^8 = 256$

IP total Host yang bisa dipakai: $256 - 2 = 254$ Host.

Borrowed Bits	Number of Subnets	Number of Usable Hosts	Subnet Mask	Prefix
0	0 (default)	$2^{16} - 2 = 65,534$	255.255.0.0	/16
1	$2^1 = 2$	$2^{15} - 2 = 32,766$	255.255.128.0	/17
2	$2^2 = 4$	$2^{14} - 2 = 16,382$	255.255.192.0	/18
3	$2^3 = 8$	$2^{13} - 2 = 8,190$	255.255.224.0	/19
4	$2^4 = 16$	$2^{12} - 2 = 4,094$	255.255.240.0	/20
5	$2^5 = 32$	$2^{11} - 2 = 2,046$	255.255.248.0	/21

Range IP yang Valid (Usable Host)

Subnet Mask	Subnet Notation	Total Subnets	Usable Hosts per Subnet
255.255.255.0	/24	1	254
255.255.255.128	/25	2	126
255.255.255.192	/26	4	62
255.255.255.224	/27	8	30
255.255.255.240	/28	16	14
255.255.255.248	/29	32	6
255.255.255.252	/30	64	2

Terima kasih.

